

Prova de Inteligência Artificial

Valor da Prova: 10.0 pontos

Prof. Sergio Francisco da Silva

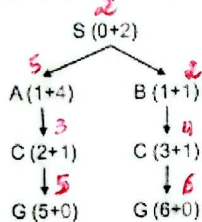
Aluno: _____ Matrícula: _____

Questão 01 (4.5 pontos). Marque V para verdadeiro ou F para falso e justifique sua resposta em ambos os casos. Obs.: Resposta correta sem justificativa vale somente 1/3 da nota do item.

0,107543

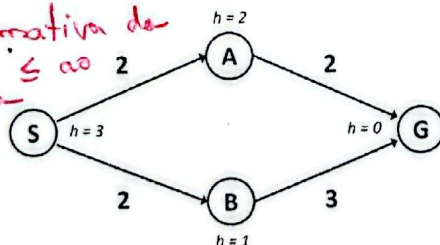
justificativa 0,214286

- 1 a (V) Busca em largura é um caso especial de busca de custo uniforme. *Busca em largura é análoga a uma busca de custo uniforme com todos os custos de passo iguais.*
- 2 b (F) No pior caso, busca em profundidade e busca em largura têm a mesma complexidade de memória que é da ordem $O(b^m)$, onde b é o fator de ramificação e m é a profundidade da árvore de busca. *No pior caso busca em profundidade tem complexidade de memória de $O(bm)$ e busca em largura de $O(b^m)$.*
- 3 c (F) Toda heurística admissível é também uma heurística consistente. *Somente o contrário é verdadeiro: toda heurística consistente é admissível.*
- 4 d (V) Busca de custo uniforme e busca gulosa são casos especiais de busca A^* . *Busca de custo uniforme usa somente custo do caminho percorrido e busca gulosa usa somente a estimativa para se chegar à meta. A^* usa ambos.*
- 5 e (V) No pior caso, busca em profundidade tem menor consumo de memória que A^* . *Busca em profundidade tem complexidade de memória $O(bm)$ enquanto que no pior caso A^* é $O(b^m)$.*
- 6 f (F) Considere que a execução de uma busca A^* usando busca em árvore gerou a árvore abaixo. Neste caso, pode-se afirmar que a heurística é inadmissível e inconsistente. *A heurística é inconsistente pois se fosse consistente o custo ao longo qualquer caminho da raiz até uma folha seria monotônico = sempre crescente = base da prova de consistência. Porém a heurística é admissível = estimativa ≤ custo verdadeiro para a meta.*



- 6 g (V) Considere o problema de roteamento de S até G. Pode-se afirmar que a heurística dada (junto aos vértices) no grafo abaixo é admissível.

Verdade pois a estimativa da heurística é sempre ≤ ao custo verdadeiro para a meta.



- 7 h (F) First-choice Hill Climbing acelera a convergência de Hill Climbing. *Retarda a convergência pois foge com que o algoritmo a ficar preso em mínimos locais.*
- 8 i (V) Ant Colony Optimization é considerado uma abordagem gulosa construtiva. *Gulosa pois faz decisões locais as arestas com mais feromônio tem maior probabilidade de serem seguidas.*
- 9 j (F) Simulated Annealing (SA) se difere de Hill Climbing, por SA permite movimentos de descida quando há estagnação em ótimos locais. *SA difere de HC por permitir movimento de descida = controlado estas são as regras quando há estagnação. É construtiva pois a solução é construída passo-a-passo a partir de decisões locais.*
- 10 k (F) Na seleção por torneio, quanto mais se aumenta o tamanho do torneio (número de componentes), mais se aumenta a probabilidade de seleção do pior indivíduo. *Quanto mais aumenta o tamanho do torneio menor a probabilidade de seleção do pior indivíduo pois aumentará a quantidade de competidores e o mais apto sempre vence.*

11 d (F) Considere *Constraint Satisfaction Problems* (CSPs) modelados com um problema de atribuição de variáveis. A aplicação de consistência de arco completa para propagação de restrições faz com que não se necessite de retrocesso na busca. *Falsa pois uma configuração pode ter consistência de arco completa e não ter solução possível, necessitando de retrocesso*

12 m (F) A principal aplicação de *Particle Swarm Optimization* (PSO) é para a resolução de problemas de otimização combinatória. *Principal aplicação é para a solução de problemas de variáveis de valor real*

13 m (F) Considerando uma busca de PSO, o uso de vizinhança global tem melhor desempenho do que o uso de vizinhanças pequenas com sobreposição para escapar de máximos locais. *Vizinhança global leva todos a seguir o líder. Assim, se este se mover para um máximo local, todos tendem a ficar presos lá.*

14 v (V) Em PSO, considerando uma inicialização aleatória do vetor velocidade dos pássaros, um valor maior para o fator de inércia implica uma maior exploração do espaço de busca. *Quanto maior o fator de inércia, mais os pássaros seguirão na trajetória de seu valor velocidade inicial e maior será a exploração do espaço de busca.*

Questão 02 (2.0 pontos). Considere conceitos de algoritmos genéticos e os indivíduos da tabela abaixo correspondente a um problema de maximização.

a) calcule a probabilidade de seleção do indivíduo 3 pelos métodos i) da roleta, ii) torneio estocástico de tamanho 2 e seleção por ordenação linear indivíduo atribuindo ao indivíduo mais apto o score 13 e o menos apto o score 3. **(1.5 pontos)**

$\frac{4.0}{10.0} = 40\%$

ID	Indivíduo									Aptidão
1.	3 ^I	1 ^{III}	2	5 ^{VI}	8 ^{IV}	4 ^{VII}	6	9 ^{II}	7 ^V	2.5
2.	7	5	6	1	4	3	2	8	9	0.5
3.	9	8	2	4	7	6	3	1	5	4.0
4.	4	9	1	5	3	2	8	7	6	1.0
5.	3	2	1	8	5	6	9	7	4	2.0

b) calcule o resultado do cruzamento cíclico entre o Indivíduo de ID 1 e o Indivíduo de ID 3, considerando a seleção da primeira posição do Indivíduo de ID 1. **(0.5 pontos)**

F_1 [9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5] F_2 [3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7]

Questão 03 (1.5 ponto). Considere o seguinte problema. Dado um grafo conectado não dirigido $G = (V, E)$ com arestas de custo $w: E \rightarrow \mathbb{N} \geq 1$, a meta é encontrar uma árvore geradora

$E^* \subseteq E$, tal que o custo total $\sum_{e \in E^*} w(e)$ seja mínimo. Obs.: A árvore geradora é um conjunto conectado de arestas que liga todos os vértices de V .

Considerando o algoritmo de *Ant Colony Optimization* (ACO) faça:

a) Discuta e esboce uma representação do mapa de feromônio. **(0.7 pontos)**

Pode-se considerar o mapa de feromônio representado de forma análoga ao

b) Explique como uma formiga percorre o mapa de feromônio definido na item a), considerando as restrições do problema. **(0.8 pontos)**

Uma formiga deve começar em um nó qualquer do grafo, perceber as arestas saindo do nó em que a formiga se encontra e dentre as arestas que levam a nós não visitados, ela deve escolher probabilisticamente uma aresta com base na quantidade de feromônio. Este processo se repete até que todos os nós sejam visitados ou até que não tenha aresta do nó corrente para um nó não visitado. Neste último caso a solução construída pela formiga é inválida.

Questão 04 (2.0 pontos). Considere o seguinte quebra-cabeça como um problema de satisfação de restrições, o qual pode ser formulado pelo grafo de restrições do diagrama do em seguida. No grafo os nomes e sobrenomes das crianças são representados pelas letras iniciais deste. Os valores de domínio são dados entre chaves no vértice do grafo. Considerando a atribuição do valor 2 para H (Helena) faça a propagação de restrições por:

a) Forwarding checking. (1.0 pontos)

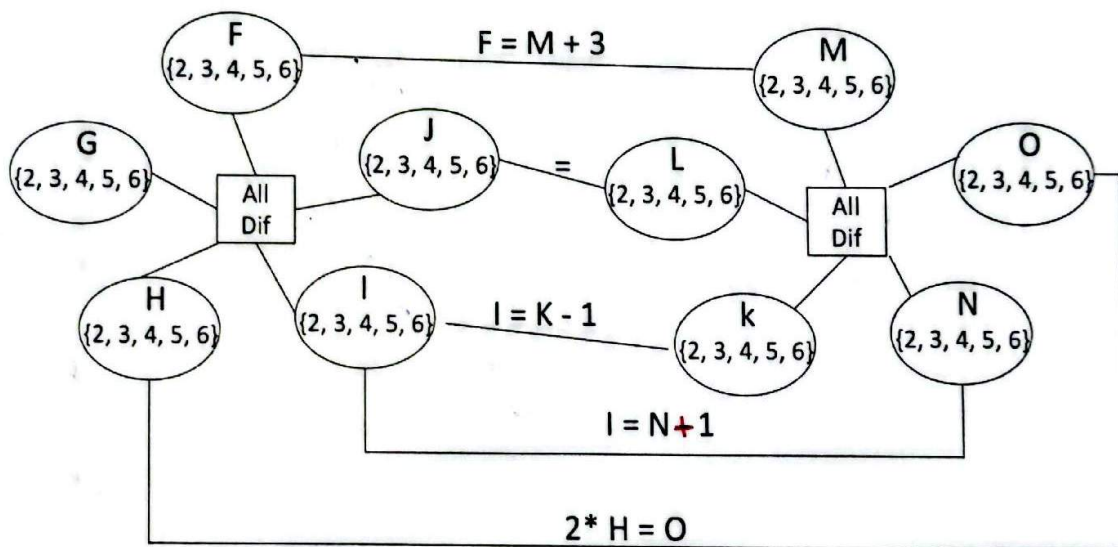
b) Consistência de arco completo. (1.0 pontos)

Toda semana Benedita cuida de cinco crianças.

1. O nome das crianças são Fábio, Gabriela, Helena, Ivo e Juliano.
2. O sobrenome das crianças são Kaufmann, Lima, Moraes, Nascimento e Oliveira.
3. Cada criança tem uma idade diferente, sendo as idades de 2 até 6 anos.
4. Uma criança é chamada Juliano Lima.
5. A criança de sobrenome Kaufmann é um ano mais velha que Ivo, que por sua vez, é um ano mais velho que a criança de sobrenome Nascimento.
6. Fábio é três anos mais velho que a criança de sobrenome Moraes.
7. A criança de sobrenome Oliveira é duas vezes mais velha que Helena

Qual é o nome completo (nome + sobrenome) e a idade de cada criança?

Quebra-cabeça



Grafo de restrições

a)	F	G	H	I	J	L	M	N	O	K	
	{2,3,4,5,6}	{2,3,4,5,6}	2	{2,3,4,5,6}	{2,3,4,5,6}	{2,3,4,5,6}	{2,3,4,5,6}	{2,3,4,5,6}	{2,3,4,5,6}	{2,3,4,5,6}	
b)	{2,3,4,5,6}	{2,3,4,5,6}	2	{2,3,4,5,6}	{2,3,4,5,6}	{2,3,4,5,6}	{2,3,4,5,6}	{2,3,4,5,6}	{2,3,4,5,6}	{2,3,4,5,6}	Consistência de arco
	{3,4,5,6} *	{3,4,5,6} *	2	{3,4,5,6} *	{3,4,5,6} *	{2,3,4,5,6} *	{2,3,4,5,6} *	{2,3,4,5,6} *	4*	{2,3,4,5,6} *	"
	{3,4,5,6} *	{3,4,5,6} *	2	{3,4,5,6} *	{3,4,5,6} *	{2,3,4,5,6} *	{2,3,4,5,6} *	{2,3,4,5,6} *	4	{2,3,4,5,6} *	"
	{4,5,6} *	{3,4,5,6} *	2	{3,4,5,6} *	{3,4,5,6} *	{2,3,4,5,6} *	{2,3,4,5,6} *	{2,3,4,5,6} *	4	{2,3,4,5,6} *	"
	{5,6} *	{3,4,5,6} *	2	{3,4,5,6} *	{3,4,5,6} *	{2,3,4,5,6} *	{2,3,4,5,6} *	{2,3,4,5,6} *	4	{2,3,4,5,6} *	"
	{5,6} *	{3,4,5,6} *	2	{3,4,5,6} *	{3,5,6} *	{2,3,4,5,6} *	{2,3}	{2,3,4,5,6} *	4	{2,3,4,5,6} *	"

Continua...

Continuação ... 04-b

F	G	H	I	J	L	M	N	O	K
$\{5,6\}^*$	$\{3,4,5,6\}^*$	2	$\{3,4,5,6\}^*$	$\{3,5,6\}^*$	$\{2,3,5,6\}^*$	$\{2,3\}$	$\{2,3,5,6\}^*$	4	$\{2,3,5,6\}^*$
$\{5,6\}^*$	$\{3,4,5,6\}^*$	2	$\{3,4,5,6\}^*$	$\{3,5,6\}$	$\{3,5,6\}^*$	$\{2,3\}$	$\{2,3,5,6\}^*$	4	$\{5,6\}^*$
$\{5,6\}^*$	$\{3,4,5,6\}^*$	2	$\{3,4,5,6\}$	$\{3,5,6\}$	$\{3,5,6\}^*$	$\{2,3\}$	$\{2,3,5\}^*$	4	$\{5,6\}^*$
$\{5,6\}$	$\{3,4,5,6\}^*$	2	$\{3,4,5,6\}$	$\{3,5,6\}$	$\{3,5,6\}^*$	$\{2,3\}$	$\{2,3,5\}^*$	4	$\{5,6\}^*$
$\{5,6\}$	$\{3,4,5,6\}$	2	$\{3,4,5,6\}$	$\{3,5,6\}$	$\{3,5,6\}^*$	$\{2,3\}$	$\{2,3,5\}^*$	4	$\{5,6\}^*$
$\{5,6\}$	$\{3,4,5,6\}$	2	$\{3,4,5,6\}$	$\{3,5,6\}$	$\{3,5,6\}^*$	$\{2,3\}$	$\{2,3,5\}^*$	4	$\{5,6\}^*$
$\{5,6\}$	$\{3,4,5,6\}$	2	$\{3,4,5,6\}$	$\{3,5,6\}$	$\{3,5,6\}^*$	$\{2,3\}$	$\{2,3,5\}^*$	4	$\{5,6\}^*$
$\{5,6\}$	$\{3,4,5,6\}$	2	$\{3,4,5,6\}$	$\{3,5,6\}$	$\{3,5,6\}^*$	$\{2,3\}$	$\{2,3,5\}^*$	4	$\{5,6\}^*$
$\{5,6\}$	$\{3,4,5,6\}$	2	$\{4,5\}^*$	$\{3,5,6\}$	$\{3,5,6\}$	$\{2,3\}$	$\{2,3,5\}^*$	4	$\{5,6\}$
$\{5,6\}$	$\{3,4,5,6\}$	2	$\{4,5\}$	$\{3,5,6\}$	$\{3,5,6\}$	$\{2,3\}$	$\{2,3,5\}^*$	4	$\{5,6\}$
$\{5,6\}$	$\{3,4,5,6\}^*$	2	$\{4,5\}^*$	$\{3,5,6\}$	$\{3,5,6\}$	$\{2,3\}$	$\{2,3,5\}^*$	4	$\{5,6\}^*$
$\{5,6\}$	$\{3,5,6\}^*$	2	4	$\{3,5,6\}$	$\{3,5,6\}$	$\{2,3\}$	3*	4	5*
$\{5,6\}$	$\{3,5,6\}^*$	2	4	$\{3,5,6\}$	$\{5,6\}$	2*	3	4	5*
5*	$\{3,5,6\}^*$	2	4	$\{3,5,6\}$	$\{5,6\}$	2	3	4	5*
5	$\{3,6\}^*$	2	4	$\{3,5\}^*$	$\{5,6\}$	2	3	4	5*
5	$\{3,6\}^*$	2	4	$\{3,6\}$	6*	2	3	4	5*
5	$\{3,6\}^*$	2	4	6*	6	2	3	4	5*
5	3*	2	4	6	6	2	3	4	5*

Todos os encos agora são consistentes e o CSP está resolvido